

Práctica 2

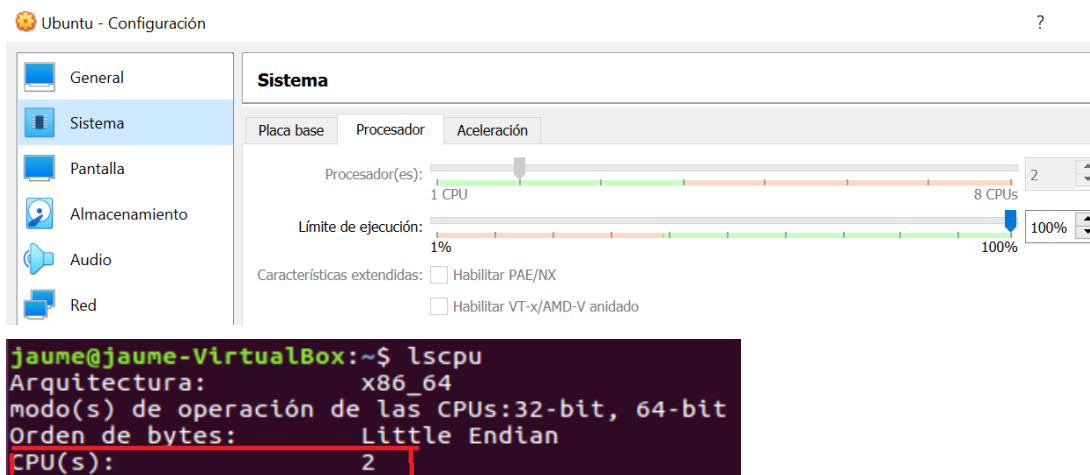
Puntuación máxima: 2 puntos

Monitorización de la CPU (0.5 puntos de 2)

En esta primera parte, se pide monitorizar la CPU durante 1 hora haciendo uso del monitor TOP. Los datos obtenidos(ÚTILES) deberán ser guardados en un fichero de salida para posteriormente tratarlos y responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántas CPUs tiene el sistema que se ha monitorizado? ¿De dónde se ha obtenido esa información?

El sistema que se ha monitorizado dispone de 2 CPUs, dato que se puede apreciar de dos maneras distintas en nuestro caso. Una máquina virtual mediante la herramienta virtualBox de Oracle nos permite ajustar los componentes que se utilizaran en esta, pudiendo ver en la primera imagen el número de CPUs desde la configuración. Otra manera es mediante el comando “lscpu”.



2. ¿Cuál es la utilización media de la CPU en modo usuario, sistema y en global?

Para obtener la utilización media en estos modos es indispensable almacenar los datos útiles de la monitorización en un fichero de texto. Hemos realizado dicha tarea con el comando siguiente:

```
top -b -d5 -n720 | grep -i "Cpu(s):" >> monitorTOP.txt
```

Este implementa la monitorización de la CPU en intervalos de 5 segundos, haciendo 720 iteraciones, que da un total de 3600 segundos(1 hora como se indica en el enunciado). Realiza un filtro con “grep”, obteniendo solo los datos de “%Cpu(s)”. Además, almacena el contenido en el fichero indicado posteriormente de “>>”, que en nuestro caso es *monitorTOP.txt*.

El resultado es la creación de un fichero o la modificación de uno existente con los datos obtenidos. A continuación, importamos el fichero a una hoja de cálculo de google para no copiar manualmente y realizamos los cálculos con la fórmula AVERAGE:

=AVERAGE(casilla_inicial:casilla_final)

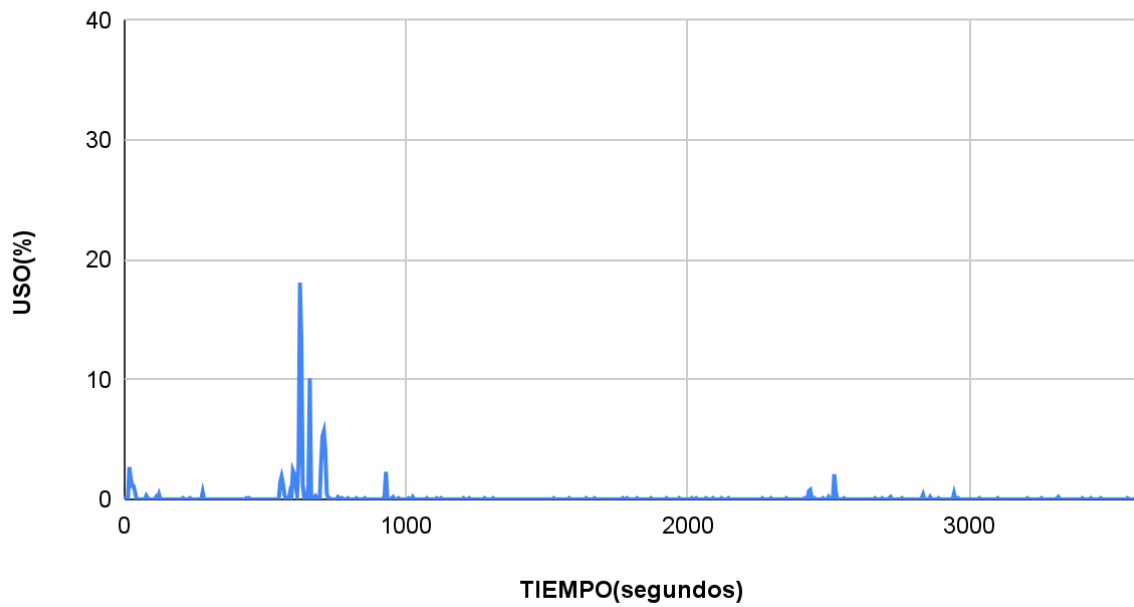
Otro dato a añadir es cómo he calculado el porcentaje de uso global, restando a 100 la parte inactiva. Primero he realizado la media del porcentaje inactivo de la CPU en el excel y luego he realizado la siguiente operación:

$$Uso\ global(\%) = 100 - AVERAGE(\%Inactividad)$$

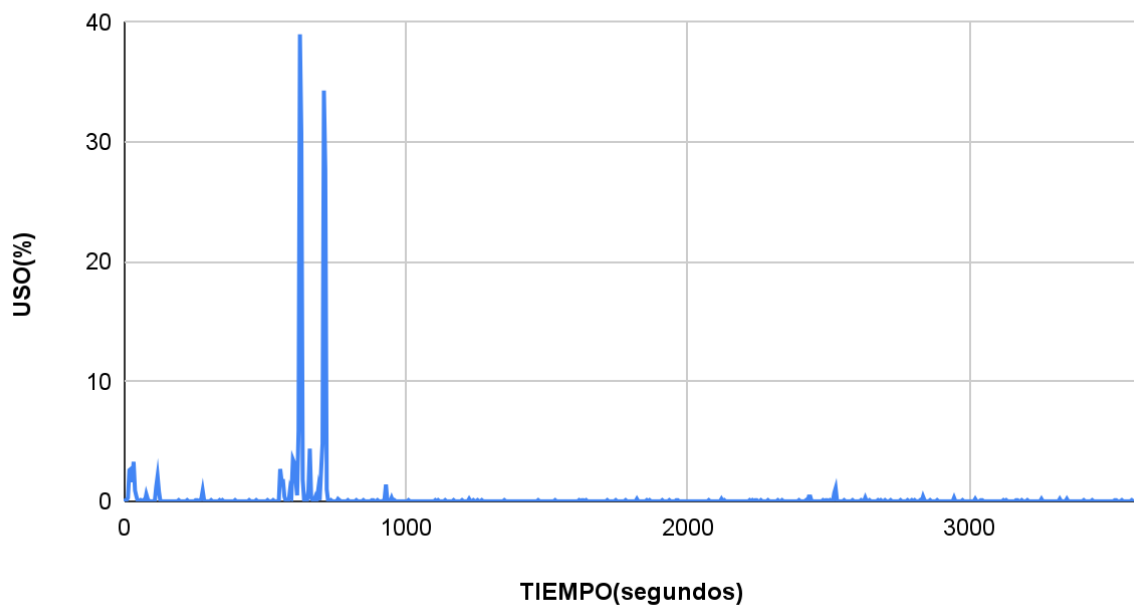
3. ¿Cómo se comportan las medidas anteriores a lo largo del tiempo de observación? Muestra las tres métricas de forma gráfica.

Podemos observar que el porcentaje no es muy elevado excepto en un intervalo de tiempo muy corto, donde abrí el navegador y realice diferentes búsquedas, además de la visualización de un video en youtube. Se puede apreciar en los gráficos este aumento, durante una duración de unos 3 minutos. Los otros porcentajes siguen una tendencia regular, donde el uso es muy inferior, debido a que usaba el Windows en lugar de Ubuntu.

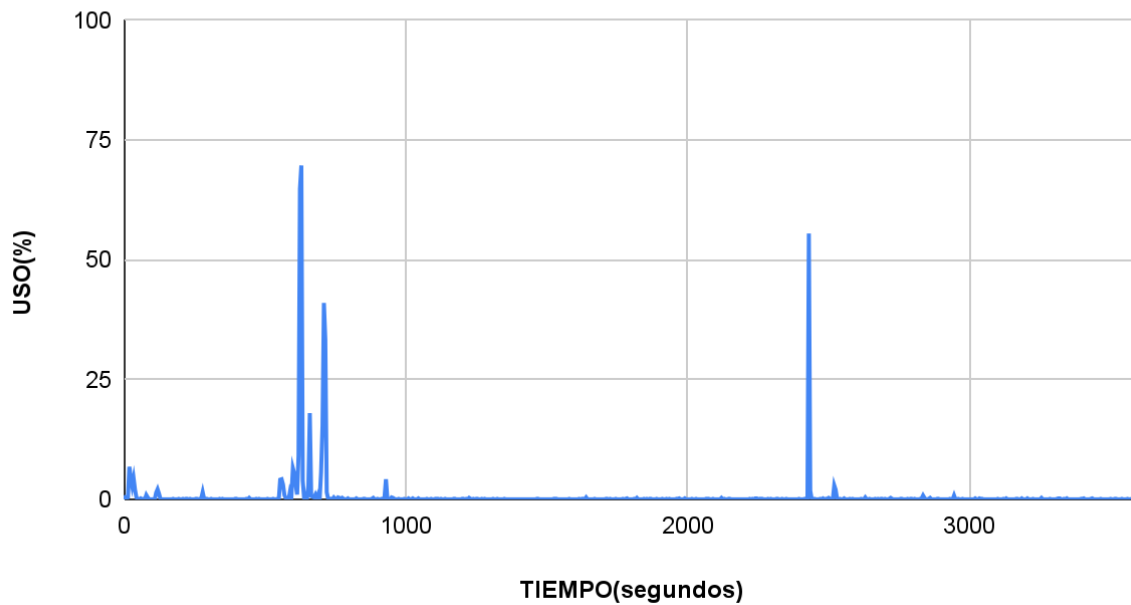
Porcentaje uso CPU modo usuario



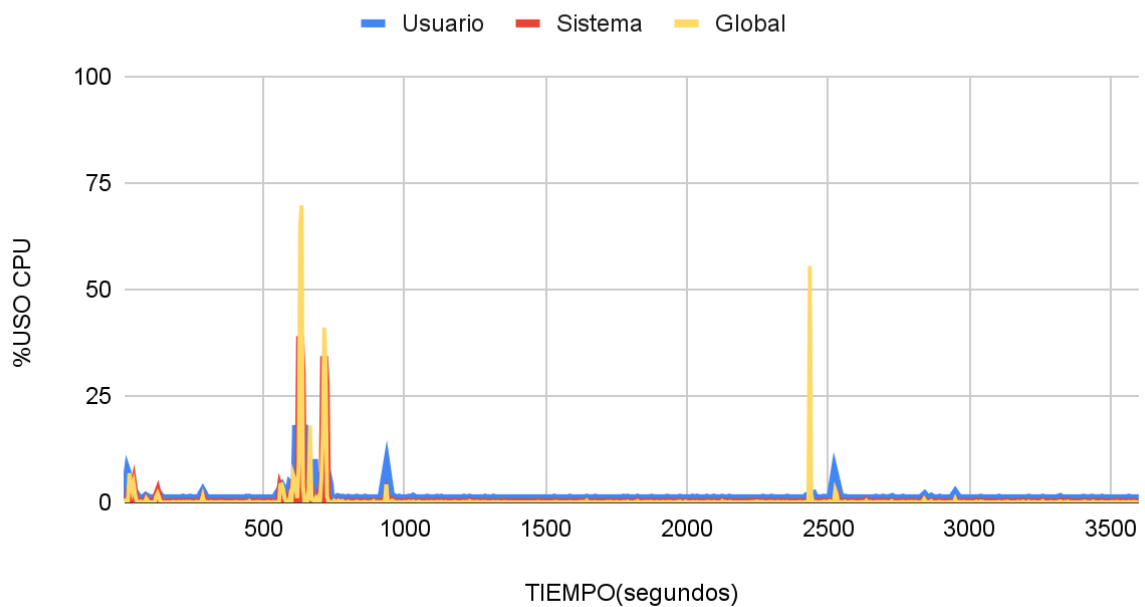
Porcentaje uso CPU sistema



Porcentaje uso CPU global



Porcentaje uso CPU



4. ¿Cuál es la sobrecarga provocada por el monitor TOP?

La sobrecarga sobre un monitor puede calcularse de la siguiente manera:

$$Sobrecarga = \frac{\text{Tiempo ejecución monitor}}{\text{Intervalo de medida}}$$

En nuestro caso, realizamos una muestra cada 5 segundos. En consecuencia, nuestro valor para el intervalo de medida es 5. Necesitamos calcular el tiempo de ejecución del monitor con el comando “time” ya que no sabemos el valor correspondiente. El tiempo

```
jaume@jaume-VirtualBox:~/Escritorio$ time top -b -d1 -n1 | grep -i "%Cpu(s):" >>
monitorTOPTIME.txt
real    0m0.172s
user    0m0.012s
sys     0m0.010s
```

$$T_{ejec} = 0.172$$

$$T_{medida} = 5$$

$$Sobrecarga = \frac{T_{ejec}}{T_{medida}} = \frac{0.172}{5} = 0.0344$$

En conclusión, la sobrecarga provocada por el monitor TOP es de un **3,44%**, valor obtenido mediante la fórmula anterior.

Monitorización de la memoria principal (0.5 puntos de 2)

En esta segunda parte, se pide monitorizar la memoria principal del sistema durante 1 hora haciendo uso del monitor VMSTAT con un intervalo de muestreo de 15 segundos. Los datos obtenidos (ÚTILES) deberán ser guardados en un fichero de salida para posteriormente tratarlos y responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué capacidad total tiene la memoria principal del sistema? ¿De dónde se ha obtenido ese dato?

La capacidad total que tiene la memoria principal del sistema es de 2582 MiB(≈2707.423MB). Este dato se puede obtener ejecutando el comando “lshw” en la terminal, que nos muestra las especificaciones de nuestro hardware(a nosotros nos interesa el apartado de memoria). Véase la foto adjunta:

```
jaume@jaume-VirtualBox:~$ lshw
AVISO: debería ejecutar este programa como superusuario.
jaume-virtualbox
  descripción: Computer
  anchura: 64 bits
  capacidades: vsyscall32
*-core
  descripción: Motherboard
  id físico: 0
*-memory
  descripción: Memoria de sistema
  id físico: 0
  tamaño: 2582MiB
```

2. ¿Cuál es la utilización media de la memoria? ¿Y la capacidad media utilizada?

Para calcular la utilización media de la memoria tenemos que saber primero la capacidad de la memoria total, ya que el comando `vmstat` nos proporciona la cantidad no utilizada, es decir, libre. Además, se obtiene en KiB, que es la unidad en la que realizaremos cálculos. Por este motivo no utilizamos el dato del apartado anterior.

```
jaume@jaume-VirtualBox:~$ top -b -d1 -n1 | grep -i "KiB Mem"
KiB Mem : 2643976 total, 1272240 free, 559812 used, 811924 buff/cache
```

$$\text{Utilización media} = \frac{M_{Total} - M_{Libre}}{M_{Total}}$$

Primero, hemos almacenado los valores del monitoreo en un fichero de texto mediante el comando siguiente:

```
vmstat 15 240 | awk '{print $4}' >> fichero2.txt
```

Este realiza una monitorización de la memoria principal con una frecuencia de 15 segundos por muestra, haciendo 240 iteraciones (3600 segundos = 1 hora). Además, almacena sólo la cuarta columna de la tabla de datos (`awk {print $4}`) y la escribe en el “*fichero2.txt*”. Hemos operado y obtenido la media de los valores de la memoria libre para poder operar y obtener un porcentaje de la utilización:

$$M_{Total} = 2643976 \text{ KiB}$$

$$M_{Libre} = 864997.7167 \text{ KiB}$$

$$\text{Utilización media} = \frac{M_{Total} - M_{Libre}}{M_{Total}} = \frac{1778978.28}{2643976} = 0.673$$

A continuación, calcularemos la capacidad media utilizada mediante la siguiente fórmula:

$$C_{media} = M_{Total} - M_{Libre}$$

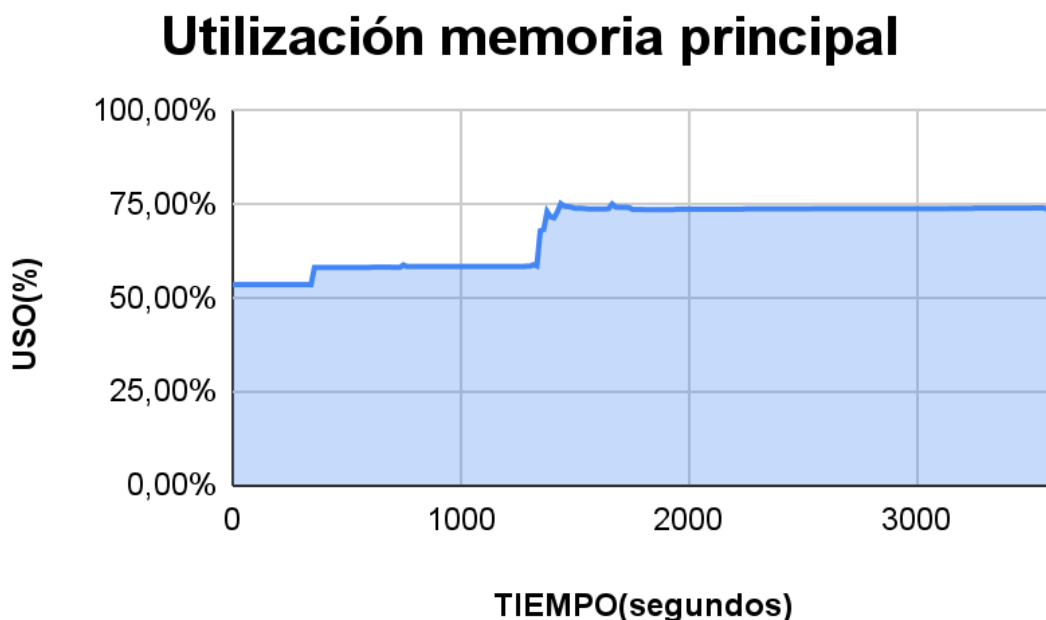
$$M_{Total} = 2643976 \text{ KiB}$$

$$M_{Libre} = 864997.7167 \text{ KiB}$$

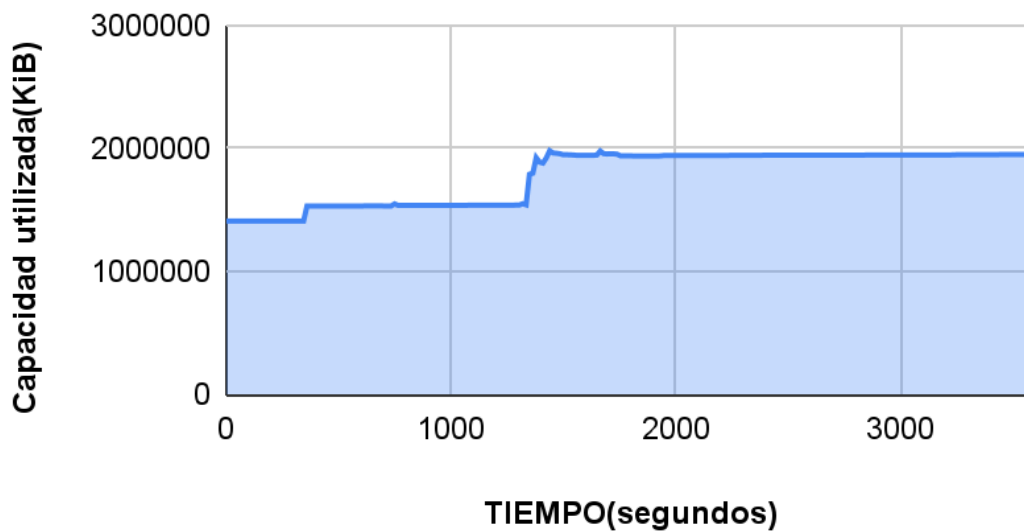
$$C_{Media} = 2643976 - 864997.7167 = 1779878.28 \text{ KiB}$$

En conclusión, hemos obtenido las medias mediante el fichero de texto indicado en el primer comando y realizado los cálculos con las formulaciones anteriores. Podemos afirmar que tenemos una utilización media de la memoria de un **67.3%** y una capacidad media utilizada de **1779878.28 KiB**.

**3. ¿Cómo se comporta la utilización de la memoria y la capacidad utilizada?
Representa estas métricas gráficamente.**



Capacidad memoria utilizada



4. ¿Cuál es la sobrecarga provocada por el monitor VMSTAT?

La sobrecarga sobre un monitor puede calcularse de la siguiente manera:

$$\text{Sobrecarga} = \frac{\text{Tiempo ejecución monitor}}{\text{Intervalo de medida}}$$

Hemos utilizado el comando siguiente:

```
vmstat 15 240 | awk '{print $4}' >> fichero2.txt
```

Por tanto, se realizan 240 muestras con un intervalo de medida de 15 segundos. Ahora ya sabemos el intervalo de medida y procedemos a calcular el tiempo de ejecución del monitor “vmstat” mediante el comando time:

```
jaume@jaume-VirtualBox:~/Escritorio$ time vmstat 1 1 | awk '{print $4}' >> monit
orVMtime2.txt
real    0m0.008s
user    0m0.002s
sys     0m0.003s
```

Este comando nos indica el tiempo de ejecución que tarda en recoger una muestra el monitor vmstat y en almacenar los datos en el fichero indicado.

$$T_{ejec} = 0.008 \text{ segundos}$$

$$T_{Medida} = 15 \text{ segundos}$$

$$Sobrecarga = \frac{T_{ejec}}{T_{Medida}} = \frac{0.008}{15} = 0.000534$$

Conclusión: El monitor vmstat genera una sobrecarga de un **0.0534%**.

Monitorización de la CPU y de la memoria principal al mismo tiempo (1 punto de 2)

Se desea monitorizar un sistema informático con el fin de conocer el comportamiento de la CPU y la memoria principal. De la CPU se desea estudiar la utilización en modo usuario, sistema y la utilización de forma global. Por otra parte, de la memoria principal se desea estudiar la capacidad y la utilización de la misma.

1. Determinar el monitor o monitores más adecuados para obtener la información solicitada.

Los monitores más adecuados para obtener la monitorización solicitada son el TOP, que se encarga de obtener la información acerca del comportamiento de la CPU y el VMSTAT, que obtiene información sobre la actividad de la memoria principal. El primero nos ayudará a estudiar la utilización en modo usuario, sistema y global. Al contrario que este, VMSTAT nos permitirá estudiar la capacidad y la utilización de la memoria principal.

2. Monitorizar el sistema durante 90 minutos, recogiendo la información útil cada 30 segundos. La información útil deberá ser almacenada en un fichero de salida.

Los comandos que he utilizado para obtener muestras cada 30 segundos son los siguientes:

TOP:

```
jaume@jaume-VirtualBox:~/Escritorio$ top -b -d30 -n180 | grep -i "%Cpu(s)" >>monitorTOP3.txt
```

VMSTAT:

```
jaume@jaume-VirtualBox:~/Escritorio$ vmstat 30 180 | awk '{print $4}' >>monitorVMSTAT3.txt
```

El primero se almacena en un fichero llamado monitorTOP3.txt y el segundo en monitorVMSTAT3.txt. Ambos están ubicados en el escritorio de Ubuntu.

3. Calcular la media para la utilización de la CPU en modo usuario, sistema y la utilización global. También, calcular la media para la capacidad y la utilización de la memoria principal.

Para calcular la utilización de la CPU en los diversos modos vamos a importar los datos del fichero guardado anteriormente como monitorTOP35.txt. Después creamos un excel y realizaremos las medias mediante el comando AVERAGE, que realiza la media aritmética según esta fórmula:

$$Media\ aritmética = \frac{\sum_{i=1}^n v_i}{n}$$

En nuestro caso, la utilización media de la CPU de los tres modos queda así:

$$Utilización\ media\ CPU\ usuario = \frac{54.9}{180} = 0.305$$

$$Utilización\ media\ CPU\ sistema = \frac{53.3}{180} = 0.2961$$

$$Utilización\ global = \frac{115.2}{180} = 0.64$$

$$Capacidad\ media = \frac{446160220}{180} = 2478667.8888\ KiB$$

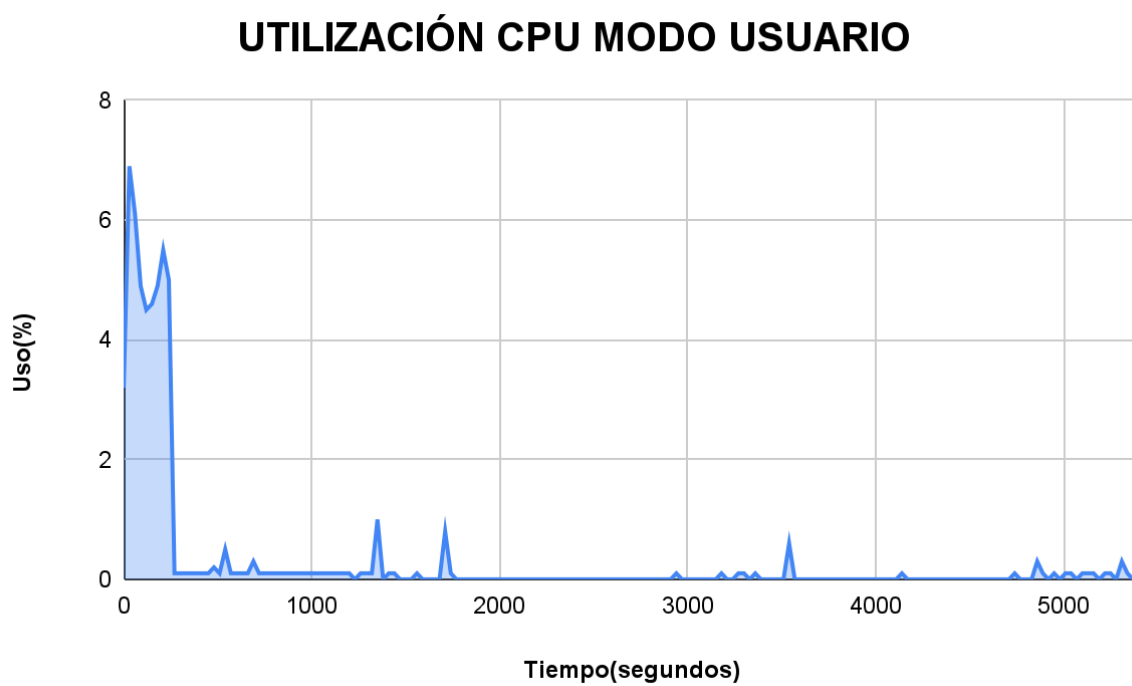
$$Utilización\ media = \frac{Media\ Capacidad\ utilizada}{Total\ Capacidad} = \frac{2.484.598,667}{2643976} = 0.94$$

En conclusión:

Utilización media CPU usuario =3.05%
Utilización media CPU sistema=2.961%
Utilización media CPU global=6.4%
Capacidad media=2478667.8888 KiB
Utilización media=94%

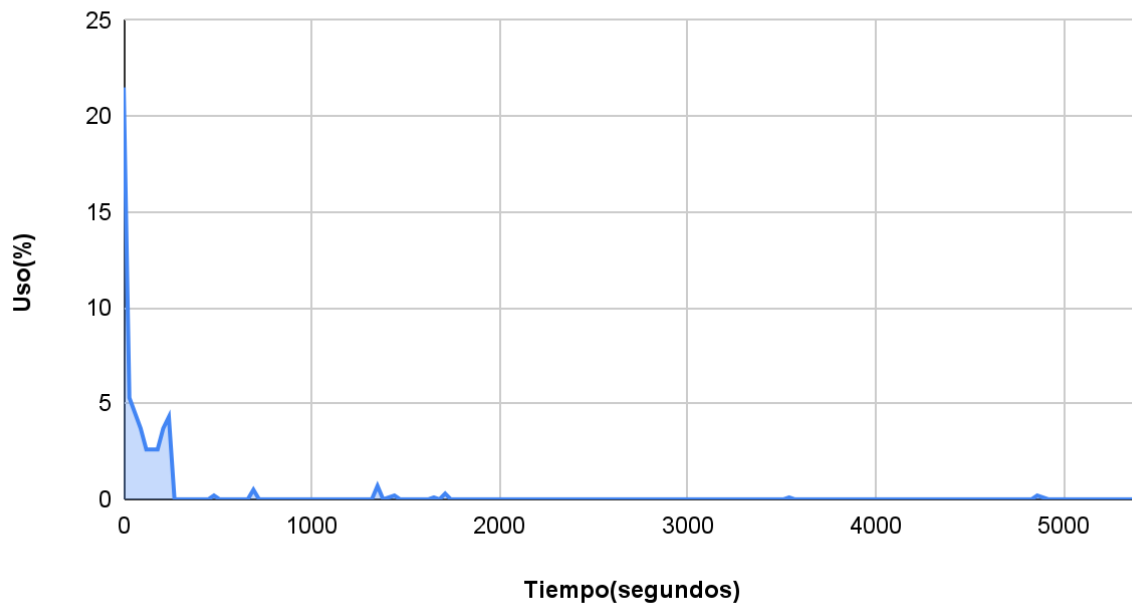
4. Graficar todos los resultados obtenidos durante los 90 minutos de monitorización del sistema.

CPU MODO USUARIO



CPU MODO SISTEMA

Utilización CPU modo sistema



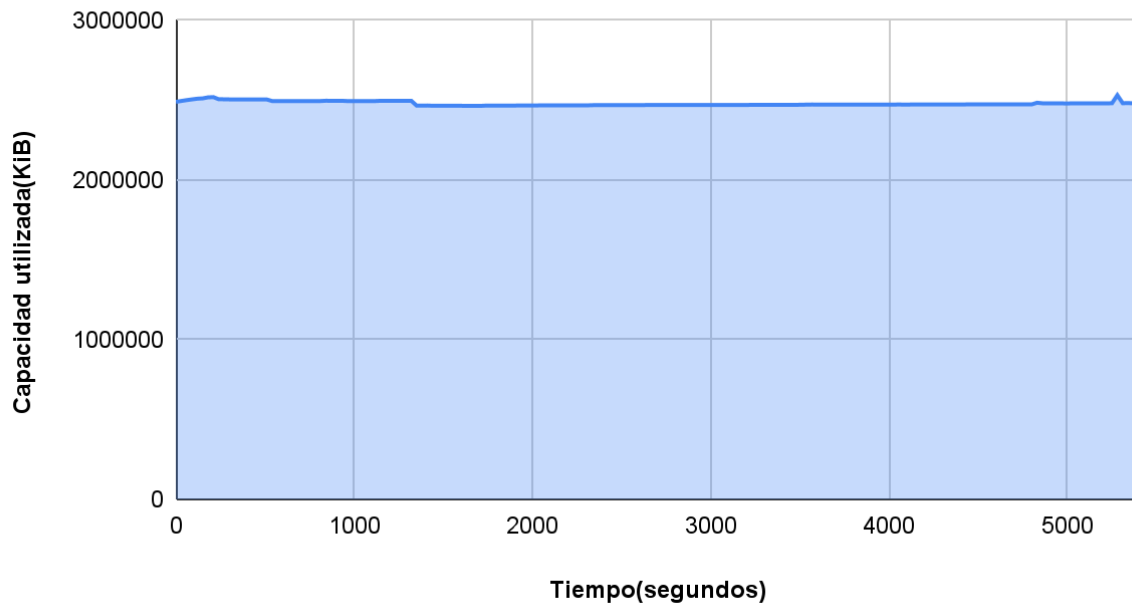
CPU MODO GLOBAL

UTILIZACIÓN CPU GLOBAL



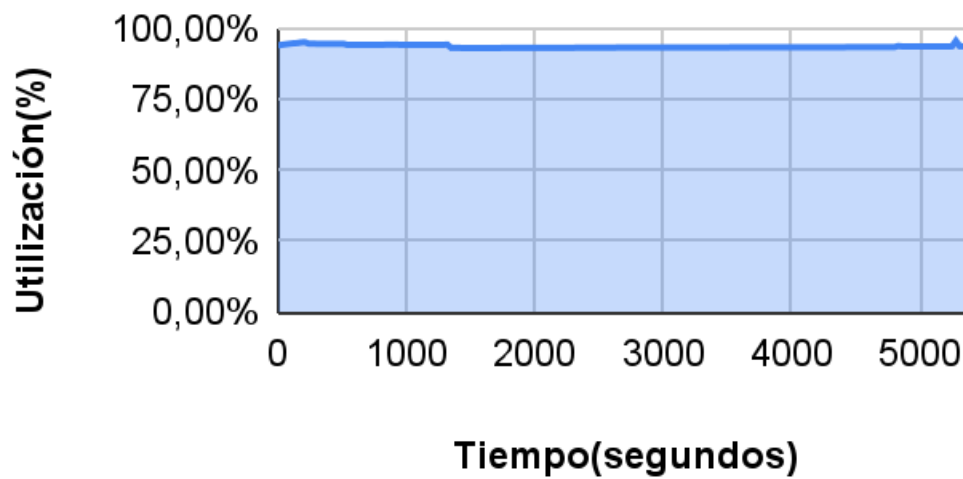
CAPACIDAD MEDIA

CAPACIDAD MEDIA UTILIZADA



UTILIZACIÓN MEMORIA

UTILIZACIÓN MEDIA



5. Calcular la sobrecarga que ejerce el monitor (o los monitores) sobre el sistema

Para calcular la sobrecarga que ejercen los dos monitores sobre el sistema deberemos sumar los porcentajes ya que se realizan en paralelo, es decir, simultáneamente.

```
jaume@jaume-VirtualBox:~$ time top -b -d1 -n1 | grep -i "%Cpu(s)" >>sobrecarga3.txt
real    0m0.173s
user    0m0.012s
sys     0m0.000s
```

```
jaume@jaume-VirtualBox:~$ time vmstat 1 1 | awk '{print $4}' >> sobrecargaVMSTAT.txt
real    0m0.005s
user    0m0.004s
sys     0m0.000s
```

Observando los comandos anteriores, podemos obtener los valores para cada tiempo de ejecución:

$$T_{vmstat} = 0.005$$

$$T_{Top} = 0.173$$

$$Sobrecarga = \frac{T_{ejec}}{Intervalo\ medida}$$

$$Sobrecarga\ VMSTAT = \frac{0.005}{30} = 0.00016$$

$$Sobrecarga\ TOP = \frac{0.173}{30} = 0.0057$$

$$Sobrecarga\ total = 0.00016 + 0.0057 = 0.00586$$

En conclusión, la sobrecarga total es de un **5.86%** ya que es la suma de ambos porcentajes anteriores.